

Documento de Arquitectura: Sistema "The Bill JDVS"

1. Resumen Ejecutivo

The Bill JDVS es una solución tecnológica diseñada para transformar la gestión de cartera y cobranza en empresas B2B. Actualmente, la empresa enfrenta retos de eficiencia manual y una cartera vencida que afecta la liquidez.

Este sistema automatiza el ciclo completo de facturación: desde la recepción de órdenes de compra hasta la conciliación bancaria final. Mediante el uso de recordatorios programados y un portal de pagos centralizado, el proyecto busca:

Reducir la cartera vencida en un 35% en el primer semestre.

Ahorrar 15 horas semanales al equipo de finanzas mediante la eliminación de tareas manuales.

Disminuir errores de digitación en un 90% a través de integraciones directas con el ERP existente.

2. Diagramas C4 (Niveles C1, C2, C3)

C1:

Origen	Interaccion	Destino
Área de Ventas	Provee órdenes de compra, datos de clientes y catálogo.	The Bill JDVS
The Bill JDVS	Genera y envía facturas electrónicas (PDF/XML).	Cliente Final (B2B)
The Bill JDVS	Envía recordatorios automáticos de cobro (seguimiento).	Cliente Final (B2B)
Cliente Final (B2B)	Consulta facturas y realiza el pago en el portal.	The Bill JDVS
The Bill JDVS	Solicita validación de transacciones y estados de cuenta.	Pasarela de Pago / Bancos

The Bill JDVS	Notifica alertas de cartera vencida a los responsables.	Ejecutivos de Cuenta
The Bill JDVS	Entrega reportes de flujo de caja y conciliación contable.	Gerencia / Finanzas

C2:

Contenedor	Tecnología	Responsabilidad	Comunicación
Web Application (Frontend)	JavaScript	Provee la interfaz para el portal de pagos de clientes y el dashboard de métricas financieras.	HTTPS / JSON (vía API)
API Application (Backend)	Node.js / Express	Procesa la lógica de generación de facturas , conciliación automática e integración con el ERP.	HTTPS / SQL
Base de Datos Relacional	PostgreSQL	Almacena de forma persistente los datos de clientes, facturas, catálogos y estados de cuenta.	Protocolo PostgreSQL (TCP/IP)
Worker de Notificaciones	Node.js	Ejecuta de forma automática el envío de correos (5 días antes, día de vencimiento, etc.).	SQL / HTTPS (hacia proveedor externo)

C3:

Componente	Tipo	Responsabilidad	Dependencias
Controlador de Facturación	Controller	Gestiona la creación y emisión de facturas electrónicas en	Base de Datos, ERP Externo.

		formatos PDF/XML.	
Gestor de Recordatorios	Service	Define la lógica de envío (5 días antes, día de vencimiento, etc.) para automatizar el cobro	Base de Datos, Worker de Notificaciones.
Módulo de Pagos Online	Adapter	Integra el portal básico con la pasarela de pagos para procesar transacciones en línea.	Pasarela de Pago / Bancos.
Motor de Conciliación	Logic Module	Cruza automáticamente los pagos recibidos con su factura correspondiente para liberar cartera.	Base de Datos, Módulo de Pagos.
Servicio de Métricas (Dashboard)	Service	Calcula indicadores como el DSO (Días de venta pendientes) y reportes de flujo de caja.	Base de Datos.
Adaptador ERP/CRM	Integration	Conecta el sistema con el catálogo de servicios, precios y datos del cliente del software existente.	ERP / CRM de la Empresa.

3. Documentación de Componentes:

- **Controlador de Facturación:** Se justifica como el módulo de entrada encargado de transformar las órdenes de compra del CRM en facturas legales (PDF/XML). Su importancia radica en cumplir con la meta de disminución del 90% en errores de digitación de facturas.

- **Gestor de Recordatorios:** Este componente es esencial para la automatización del seguimiento de cobro. Se justifica por su capacidad de ejecutar la lógica de tiempos (5 días antes, día de vencimiento, etc.) de manera autónoma, siendo el motor principal para alcanzar la reducción del 35% en la cartera vencida.
- **Gestor de Pagos Online:** Su implementación se justifica para eliminar la fricción en el proceso de recaudo. Al conectar el portal con pasarelas bancarias, permite que el cliente pague de inmediato, impactando directamente en la reducción del Período Medio de Cobro (DSO) de 45 a 36 días.
- **Motor de Conciliación:** Es el componente de mayor valor operativo. Se justifica por su capacidad de cruzar automáticamente los movimientos bancarios con las facturas pendientes. Es el responsable técnico de lograr el ahorro de 15 horas semanales de trabajo manual del equipo contable.
- **Módulo de Reportes y Métricas:** Se justifica por la necesidad de la gerencia de tener visibilidad sobre el flujo de caja. Procesa los datos transaccionales para generar indicadores financieros en tiempo real, permitiendo evaluar el éxito de las métricas SMART planteadas.
- **Adaptador de ERP/CRM:** Se justifica como una capa de integración segura. Permite que el sistema se alimente de los datos de ventas y clientes ya existentes sin riesgo de corromper la base de datos principal de la empresa, facilitando la entrega del MVP en el plazo de 12 semanas.
- **Servicio de Notificaciones (Worker):** Se justifica para garantizar la escalabilidad y fiabilidad del sistema. Al separar el envío de correos de la API principal, se asegura que los recordatorios se entreguen puntualmente sin afectar el rendimiento del portal de pagos.

4. Justificación de Decisiones:

- **Elección de Base de Datos Relacional (PostgreSQL):** Se justifica por la necesidad de garantizar la integridad referencial y transaccional (ACID). Dado que el sistema maneja dinero, facturas y estados de cuenta, no se pueden permitir inconsistencias de datos. Una base de datos relacional asegura que cada pago esté vinculado estrictamente a una factura única.
- **Estrategia de Desacoplamiento (API vs. Worker):** Se decidió separar la lógica de usuario (API) de la lógica de fondo (Worker). Esto se justifica para que los procesos pesados, como el envío masivo de recordatorios o la sincronización con el ERP, no bloqueen la navegación del cliente en el portal de pagos, garantizando una alta disponibilidad del sistema.
- **Uso de Arquitectura basada en Adaptadores:** Se justifica para proteger la inversión tecnológica de la empresa. Al usar adaptadores para el ERP y la Pasarela de Pagos, el

sistema "The Bill JDVS" puede cambiar de proveedor de facturación o de banco en el futuro sin tener que reescribir toda la lógica de negocio, reduciendo costos de mantenimiento a largo plazo.

- **Seguridad y Auditoría:** Se justifica la inclusión de logs de auditoría en cada componente para cumplir con los requisitos financieros. Cada vez que el "Motor de Conciliación" marca una factura como pagada, queda un rastro inalterable que permite al equipo de Finanzas verificar la operación, cumpliendo con la "Calidad del Proceso" mencionada en las métricas de éxito.

5. Próximos Pasos:

Siguiendo los objetivos SMART definidos en la visión:

Semanas 1-4: Desarrollo del módulo de facturación electrónica e integración con el catálogo de servicios del ERP.

Semanas 5-8: Lanzamiento del MVP (Producto Mínimo Viable) que incluya el portal de pagos básico y envío de recordatorios.

Semanas 9-12: Integración completa con pasarelas bancarias y automatización del motor de conciliación.

Mes 6: Evaluación de métricas para validar la reducción del 35% en la cartera vencida.